

FIRE-HACK

Decifrando o comportamento do fogo para melhorar a tomada de decisão
usando uma abordagem inovadora de *hackathon*

Reunião de kick-off

O que é o FIRE-HACK

- Projeto exploratório financiado pela FCT
- Duração: 18 meses
- Financiamento: 50,000 €
- Natureza:
 - Ideias\abordagens inovadoras
 - Elevado Risco
 - Potencial para ser explorado num projeto “follow-up”

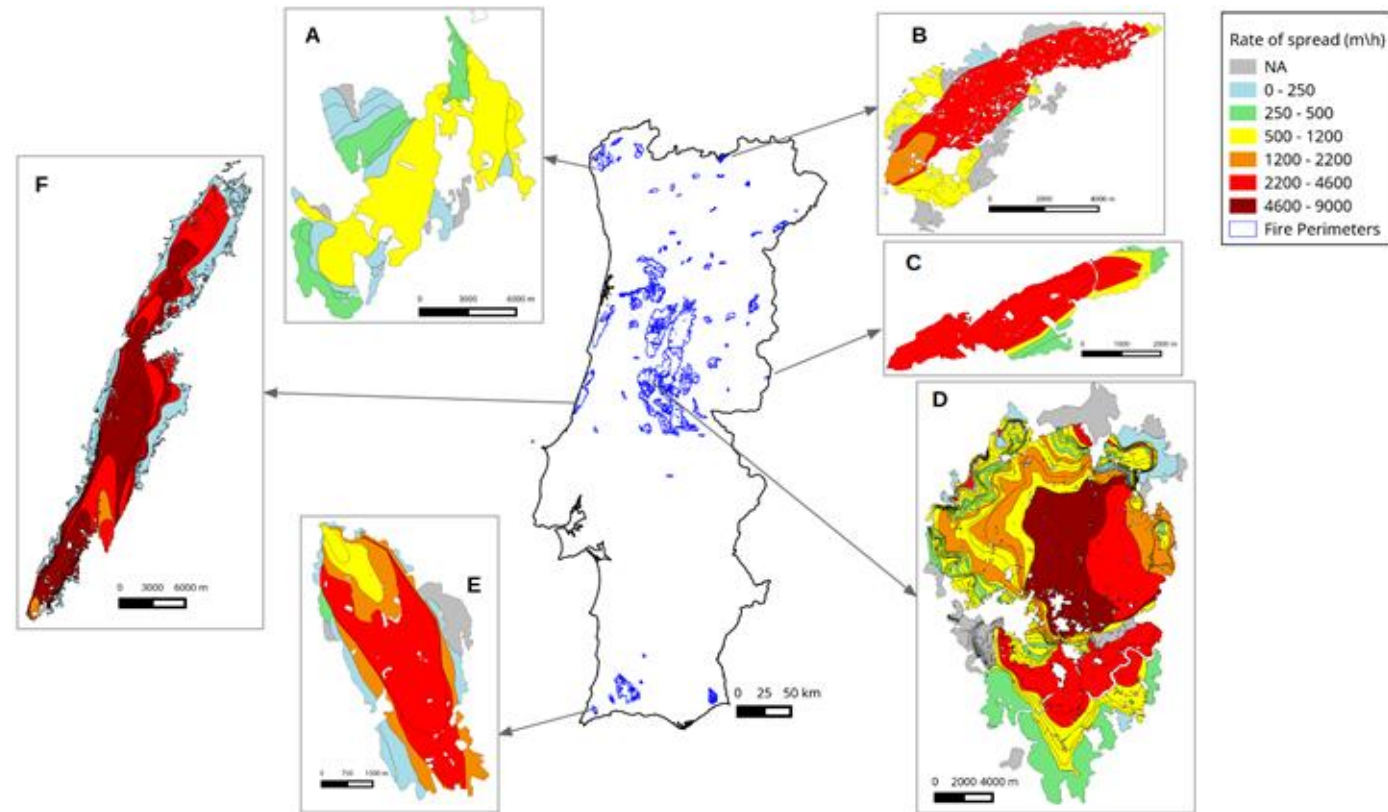
A motivação

- Necessidade de gerar conhecimento que possa alimentar a operação e melhorar a tomada de decisão;
- Centrar a análise no comportamento do fogo (PT-FireSpread);
- Mestrado “Green Data Science” do ISA

A motivação

PT-FIRE Sprd

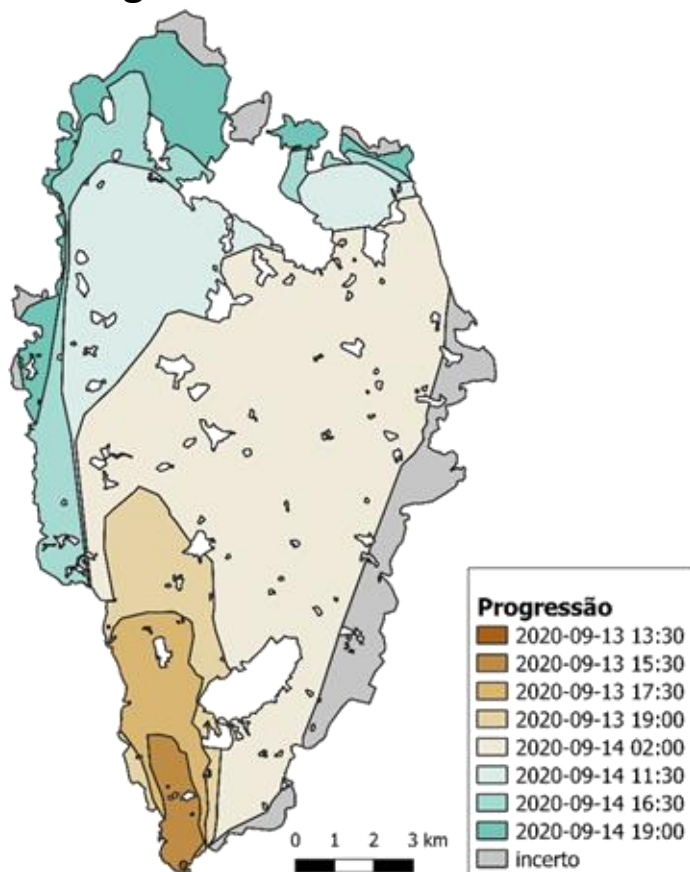
- Base de Dados de Progressões e Comportamento de incêndios
- Criada no âmbito do projeto FIRE-MODSAT-II, em estreita colaboração com a ANEPC/FEPC.
- 80 incêndios em Portugal
- Entre 2015 a 2021
- Varia entre os 250 e os 45,300 ha



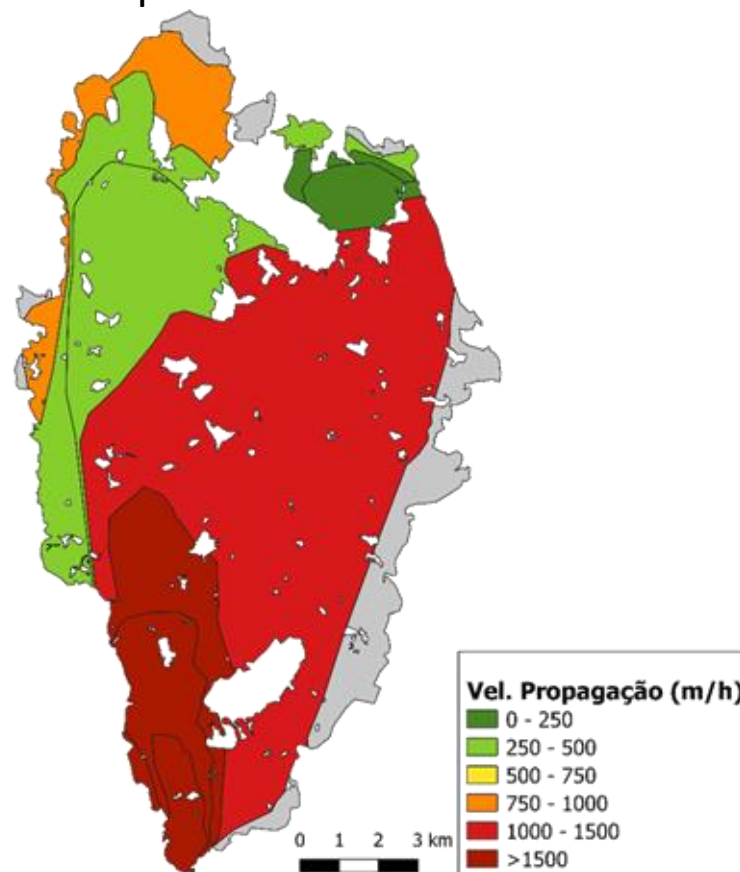
A motivação

PT-FIRE Sprd

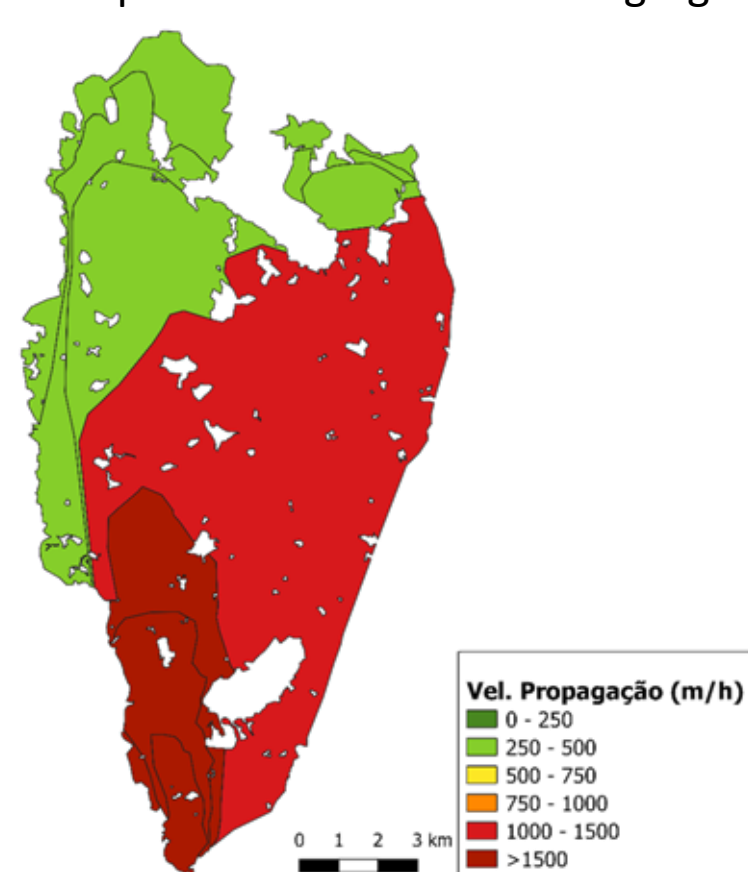
L1. Progressão dos Incêndios



L2. Comportamento do incêndio



L3. Comportamento do incêndio agregado



A motivação

ISA

SOBRE

CURRICULUM

CANDIDATURA

HACKATHON

PARCERIAS

ESTUDAR NO ISA

CONTACTO

SER ESTUDANTE **GREEN DATA SCIENCE**

Os alunos de Green Data Science:



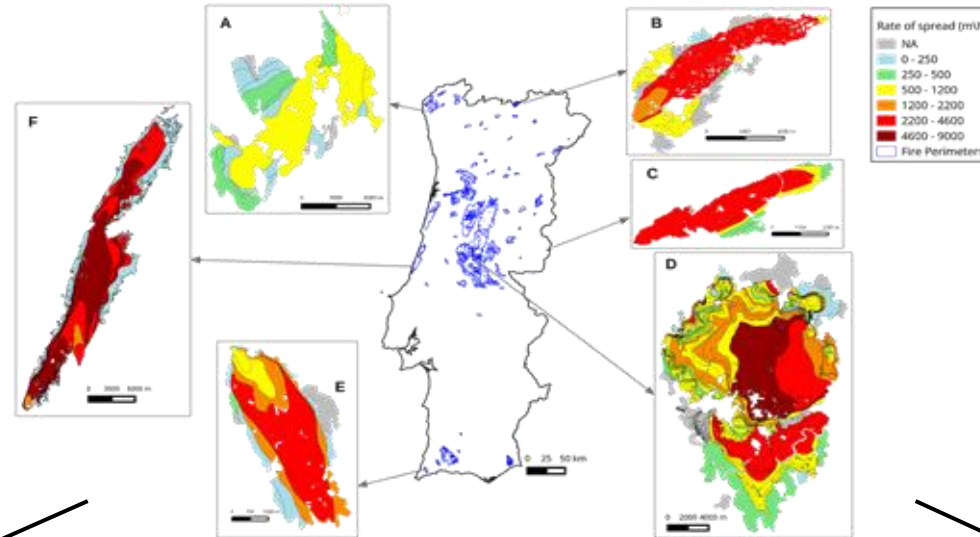
- são curiosos;
- sabem caracterizar um problema;
- têm gosto por tecnologias;
- gostam da interface entre Ciência de Dados e áreas de aplicação;
- gostam de trabalhar em equipa;
- têm gosto por aplicações de matemática e estatística;
- sabem contar uma história;
- sabem programar e reutilizar código;
- sabem usar a cloud e ferramentas colaborativas;
- sabem analisar dados;
- sabem gerir dados;
- gostam de aprender ao longo da vida;

Objetivos

Melhorar a compreensão sobre:

- Os principais fatores que determinam o **comportamento dos incêndios florestais** e como eles estão relacionados;
- As ligações entre o comportamento dos incêndios florestais e os impactes do fogo, em particular, a **eficácia da supressão** de incêndios e a **severidade**.

As questões principais



Questão 1. Drivers do comportamento do fogo

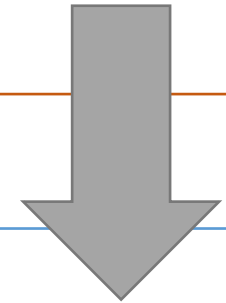
Questão 2. Eficácia da supressão e janelas de oportunidade

Questão 3. Drivers da severidade dos incêndios

As questões principais

Questão 1. Quais os principais fatores que determinam o comportamento dos incêndios florestais e como estão relacionados?

**Comportamento
do fogo**



Questão 2. Quais são os fatores que determinam a eficácia da supressão de incêndios (janelas de oportunidade)?

Impactes

Questão 3. Quais os fatores que determinam a severidade de um incêndio?

Abordagem

Quais as **inovações**?

- Análise de uma base de dados de comportamento de incêndios nova e única (**PT-FireSprd**).
- Implementação de ***hackathons*** de ciência de dados para abordar os principais objetivos.

Abordagem

- Ciência de dados
- Modelação estatística
- Hackathons
- Orientação para soluções práticas e compreensíveis

Abordagem

Hackathons

ISA

[SOBRE](#)

[CURRICULUM](#)

[CANDIDATURA](#)

[HACKATHON](#)

[PARCERIAS](#)

[ESTUDAR NO ISA](#)

[CONTACTO](#)

Projectos Hackathon

[Lista de projectos hackathon](#)

Os projectos Hackathon resolvem problemas reais. Trabalhando em equipa, usa a Ciência de Dados para resolver desafios colocados por empresas parceiras.

Os projectos Hackathon são uma componente essencial do mestrado Green Data Science. Os problemas de Ciência de Dados propostos por empresas ou entidades são trabalhados por equipas de pelo menos cinco alunos, proporcionando uma experiência de trabalho real. A palavra Hackathon tem origem em *hacker+marathon*, o que significa desafio para atingir a meta!



Abordagem

Hackathons

Questão 1. Quais os principais drivers do comportamento do fogo?

1 Grupo do Mestrado de Ciência de Dados (5-6 elementos)

Outubro – Dezembro (2025)

Interação semanal com a equipa

Interação mensal (?) com consultores\parceiros operacionais

Interação final com todos

Questões 2 e 3. Janelas de oportunidade e drivers da severidade.

Competição entre equipas (e.g. 3 equipas para cada problema)

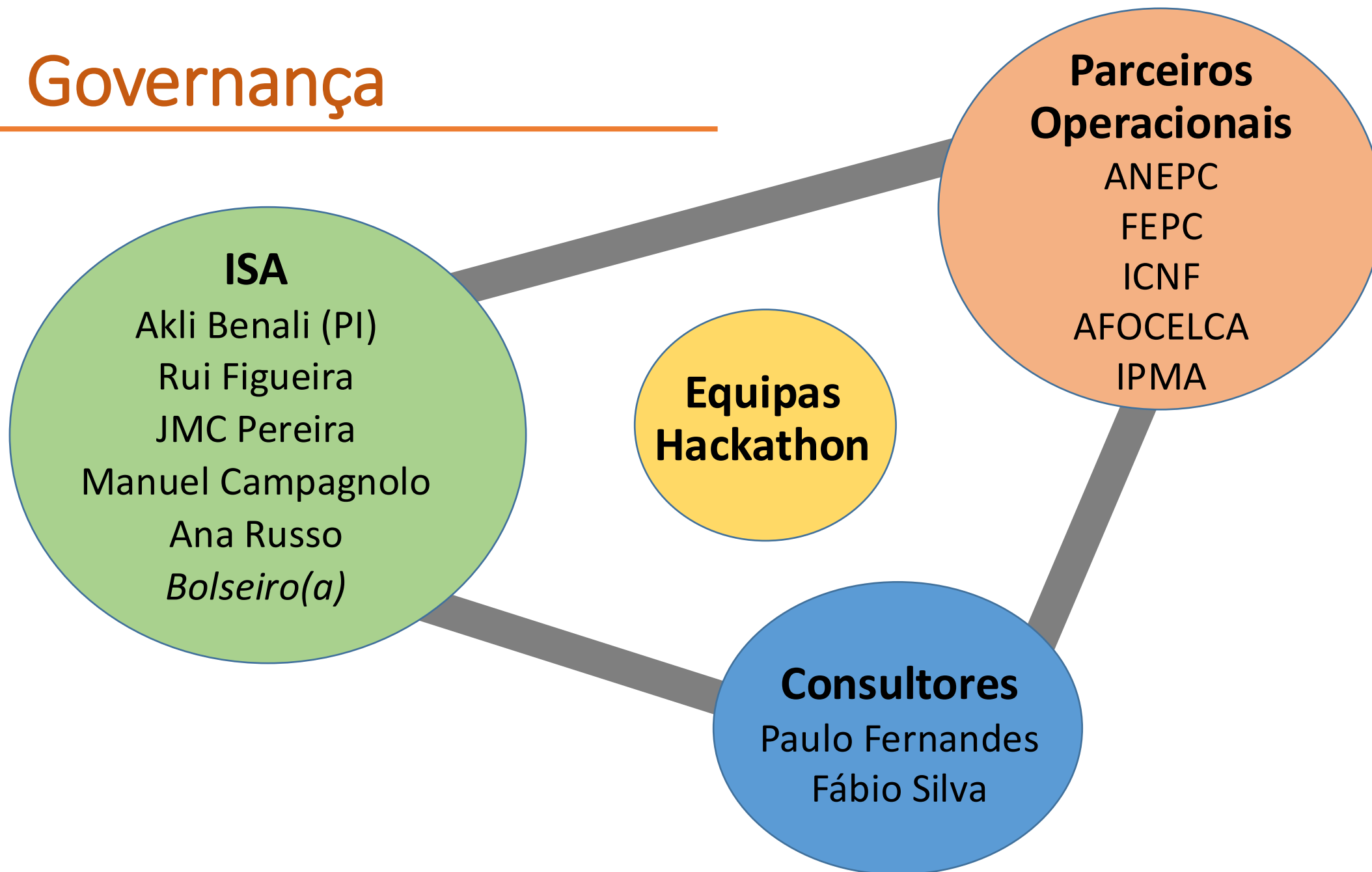
Março (2026)

Duração: 72h (?)

Interações a definir

Prémios para os melhores trabalhos

Governança



Governança

- O que esperamos da equipa?
 - Apoio à definição dos problemas
 - Apoio na resolução dos problemas
 - Avaliação dos resultados dos hackathons
 - Orientação dos resultados para soluções práticas e compreensíveis (apoio à decisão)

Os outputs

- Base de dados de comportamento de incêndios atualizada;
- Modelos desenvolvidos
- Manual prático, usando linguagem simples e prática
- Vídeo curto
- Seminário final
- Sessão de formação avançada estão previstos para o final do projeto.

Tarefas e cronograma

T1. Gestão de Projeto

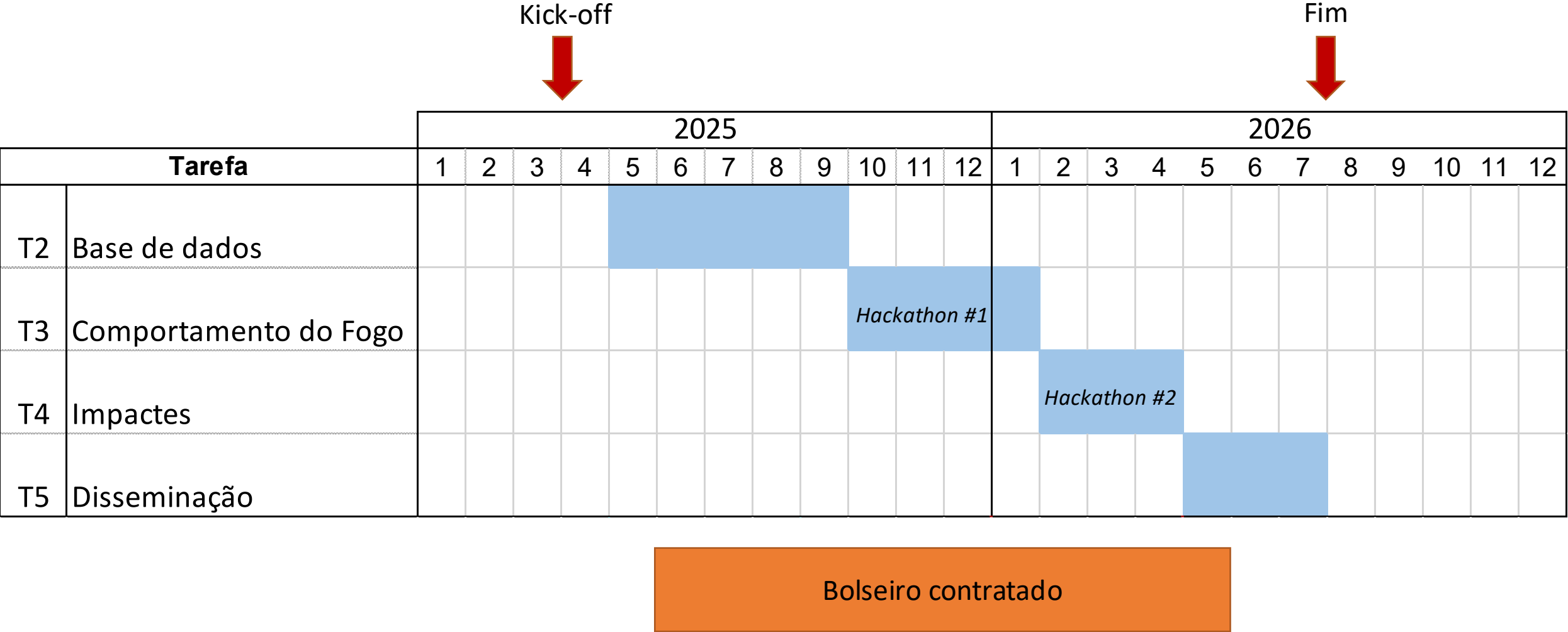
T2. Base de dados de comportamento do fogo e variáveis ambientais

T3. Modelação dos drivers do comportamento do fogo

T4. Modelação da relação entre comportamento do fogo e impactes
(eficácia e severidade)

T5. Disseminação para operacionais e académicos

Tarefas e cronograma



Sugestões?

Comentários?



Ideias?